

ANALISIS SENTIMEN REVIEW PENGGUNA APLIKASI OCBC MOBILE INDONESIA MENGGUNAKAN METODE SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM)

Nama:

Muhammad Bima Pratama (092024090224)

Universitas:

Jakarta Global University

Pendahuluan

OCBC Mobile Indonesia merupakan aplikasi mobile banking yang menyediakan berbagai layanan transaksi digital. Pengguna dapat memberikan ulasan melalui Google Play Store sebagai bentuk evaluasi terhadap kualitas aplikasi. Analisis sentimen digunakan untuk mengelompokkan ulasan menjadi sentimen positif, netral, dan negatif sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengembang dalam meningkatkan kualitas layanan.

Tujuan

- Mengambil data review aplikasi OCBC Mobile Indonesia.
- Melakukan preprocessing data.
- Membangun model klasifikasi sentimen menggunakan SVM.
- Mengevaluasi performa model.

Metodologi

1. Web Scraping

Mengambil data review aplikasi OCBC Mobile Indonesia dari Google Play Store.

2. Preprocessing

Membersihkan data melalui proses case folding, tokenizing, stopword removal, dan stemming.

3. Pelabelan Sentimen

Menentukan label sentimen berdasarkan rating pengguna menjadi Positif, Netral, dan Negatif.

4. Ekstraksi Fitur (TF-IDF)

Mengubah data teks menjadi bentuk numerik agar dapat diproses oleh model.

5. Klasifikasi (SVM)

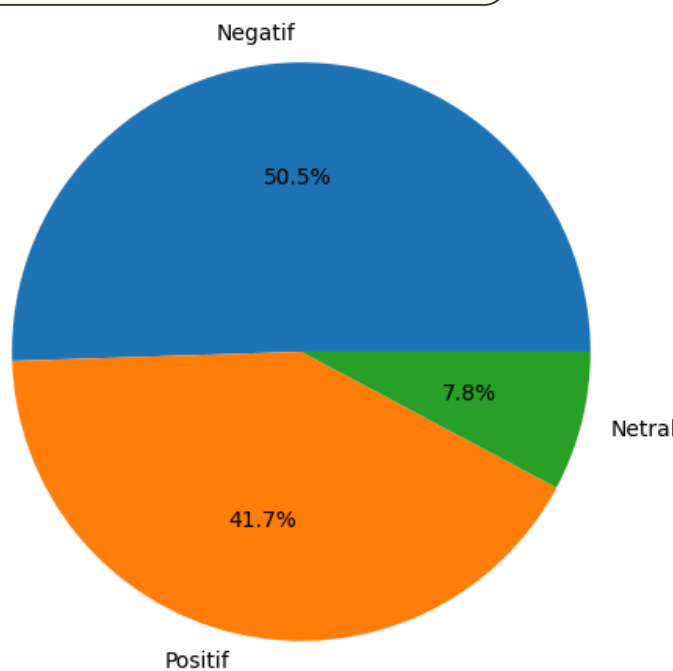
Melatih model Support Vector Machine untuk mengklasifikasikan sentimen review.

6. Evaluasi Model

Mengukur performa model menggunakan Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, dan Confusion Matrix.

Hasil

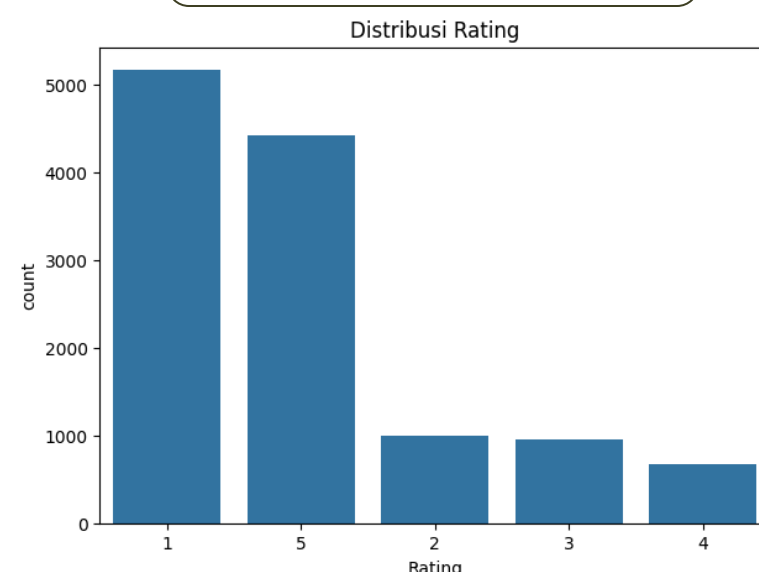
Pie Chart Sentimen



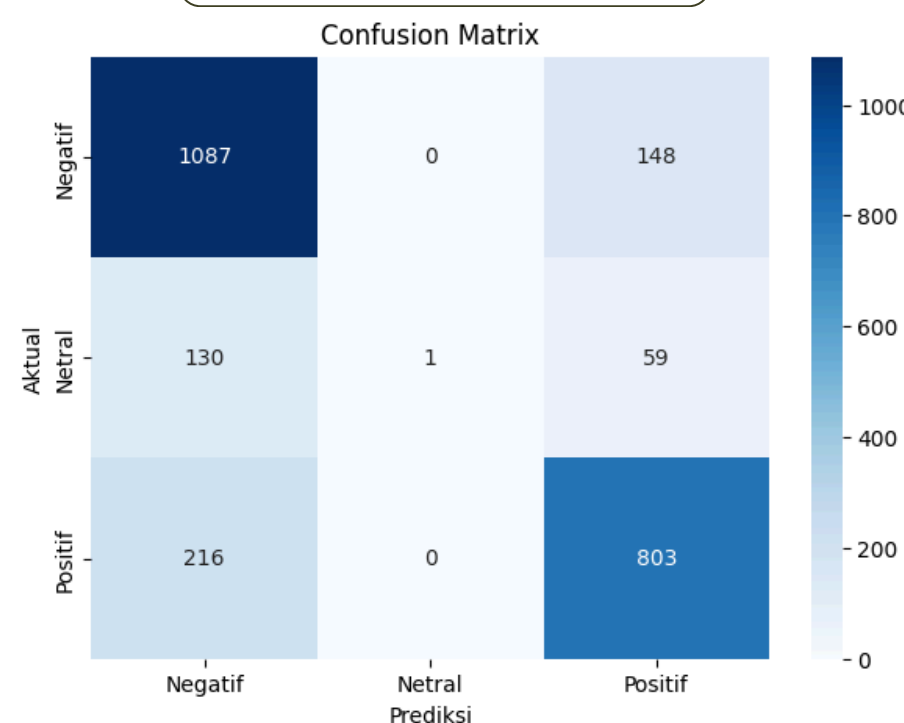
Label Sentimen

count	
Sentiment	
Negatif	6170
Positif	5095
Netral	951

Distribusi Rating



Confusion Matrix



WordCloud Positif



WordCloud Negatif



Parameter	Nilai
Accuracy	77,37%
Precision	79,25%
Recall	77,37%
F1-Score	74,26%

Pembahasan

Model SVM berhasil mengklasifikasikan review pengguna ke dalam tiga kategori sentimen. Hasil WordCloud menunjukkan kata-kata positif berkaitan dengan kemudahan transaksi, sedangkan sentimen negatif didominasi oleh keluhan mengenai login, error, dan pembaruan aplikasi.

Kesimpulan

Metode Support Vector Machine berhasil diterapkan untuk analisis sentimen review OCBC Mobile Indonesia. Hasil klasifikasi menunjukkan model mampu mengidentifikasi sentimen pengguna dengan baik sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas aplikasi.